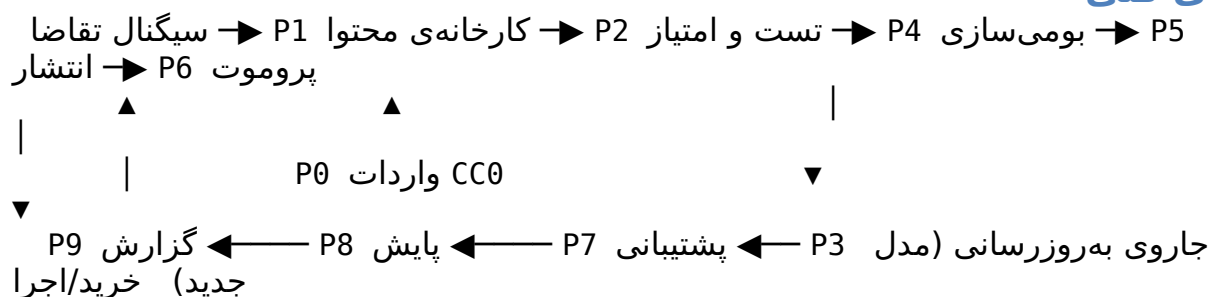


۰۴ — پایپ لاین های تمام خودکار

این سند قلب «شرکت یک نفره» است. هر پایپ لاین: تریگر → مراحل → نقطه‌ی دخالت انسانی (اگر هست) → خروجی → هشدار شکست. پیاده‌سازی: Job های Payload در /apps/web/jobs + لایه‌ی packages/ai.

نمای کلی



دخالت انسانی	تریگر	پایپ لاین	کد
ندارد	هفتگی	واردات منابع باز (CC0)	P0
ندارد (فقط موارد مرزی)	روزانه از صف تقاضا	کارخانه‌ی محتوا (تولید پرامپت جدید)	P1
فقط پرامپت‌های premium با اطمینان پایین	هر نسخه‌ی جدید	تست، داوری و امتیاز کیفیت	P2
تأیید دسته‌جمعی	افزودن مدل جدید / ماهانه	جاروی به‌روزرسانی مدل	P3
نمونه‌برداری ۵٪	بعد از قبولی P2	بومی‌سازی سه‌زبانه	P4
ندارد	بعد از P4	انتشار و سئو	P5
ندارد	بعد از P5 + زمان‌بندی	پروموت چندکاناله	P6
فقط موارد ارجاع‌شده	پیام کاربر / درخواست	پشتیبانی و بازگشت وجه	P7
فقط هشدار قرمز	پیوسته	پایش و هشدار	P8
خواندن گزارش هفتگی	روزانه/هفتگی/ماهانه	گزارش و قیمت‌گذاری پویا	P9

P0 — واردات منابع باز

- همگام‌سازی مخزن‌های CC0 یا لایسنس سازگار (مثل awesome-chatgpt- / prompts.chat از گیت‌هاب).
- بررسی لایسنس هر منبع (فهرست سفید لایسنس‌ها در کد؛ هر چیز دیگر رد).
- حذف تکراری‌ها با externalId + شباهت > ۰.۹۲ embedding.

4. دسته‌بندی و برچسب‌گذاری خودکار با مدل ارزان (خروجی ساختاریافته‌ی JSON مطابق taxonomy).

5. ورود به‌عنوان P2 – tier=free, status=testing (تست سبک).

6. ثبت Source با لینک و attribution.

ممنوع: کپی محتوای پولی رقبا یا خراش‌دادن (scraping) سایت‌های دارای حق نشر.

P1 – کارخانه‌ی محتوا

ورودی: DemandSignal‌های با بیشترین امتیاز (جست‌وجوی بی‌نتیجه، کوئری‌های Search Console، شکاف دسته‌ها، درخواست کاربران).

1. **برنامه‌ریز:** برای هر سیگنال، مشخص می‌کند: نوع خروجی، مدل هدف، پرسونا، سطح، تعداد متغیر.

2. **نویسنده (مدل قوی):** پرامپت با ساختار استاندارد می‌نویسد: نقش → زمینه → وظیفه → متغیرها → قیود → قالب خروجی → مثال → معیار توقف.

3. **منتقد:** نسخه‌ی اول را با چک‌لیست نقد می‌کند (ابهام، قیود ناقص، طول، ایمنی) → بازنویسی (حداکثر ۲ دور).

4. **فیلتر سیاست محتوا** (سند ۰۱ بند ۶).

5. ساخت ۳ مجموعه ورودی نمونه برای متغیرها (برای تست P2 و نمونه‌خروجی صفحه).

6. خروجی: P2 – PromptVersion 1.0.0 + Prompt(status=testing).

ظرفیت: ۲۰ تا ۵۰ پرامپت در روز، بدون دخالت.

P2 – تست، داور، امتیاز

1. برای هر targetModel فعال و هر ۳ مجموعه ورودی: اجرای پرامپت و ذخیره‌ی خروجی (TestRun).

2. **داور (LLM-as-judge)** با روبریک ثابت امتیاز می‌دهد: ارتباط، کامل بودن، رعایت قالب، کیفیت زبان (جدا برای fa/ar/en)، ایمنی.

- برای تصویر: داور چندوجهی (vision) + معیار ثبات سبک بین ۳ اجرا.

3. قانون قبولی: میانگین ≤ 7.5 و هیچ معیار > 6 و ایمنی = قبول.

4. رد → برگشت به P1 با بازخورد داور (حداکثر ۲ بار، سپس آرشیو).

5. قبول → محاسبه‌ی qualityScore، انتخاب بهترین خروجی‌ها به‌عنوان Example.

6. **صف انسانی فقط وقتی:** tier=premium و (اختلاف داورها < 2 امتیاز یا امتیاز بین ۷.۵ و ۸).

کالیبراسیون داور: ماهانه ۲۰ نمونه را خودتان امتیاز دهید و همبستگی با داور را بسنجید؛ اگر > 0.7 شد روبریک اصلاح شود.

P3 – جاروی به‌روزرسانی (هسته‌ی وعده‌ی «همیشه به‌روز»)

تریگر: افزودن AIModel فعال جدید، یا cron ماهانه. 1. انتخاب پرامپت‌های آن خانواده‌ی مدل، به ترتیب فروش. 2. اجرای مجدد P2 روی مدل جدید. 3. اگر امتیاز افت < 1 کرد →

P1 – status=needs_update در «حالت بازنویسی» با خروجی‌های شکست‌خورده به‌عنوان ورودی. 4. نسخه‌ی جدید فقط اگر امتیاز بهتر از نسخه‌ی قبل باشد منتشر می‌شود (semver minor/major).

5. **اطلاع‌رسانی به خریداران:** «نسخه‌ی ۱.۳ برای [مدل جدید] آماده است» (ایمیل/پیامک/درون‌سایت) — بازگشت کاربر و فرصت فروش باندل. 6. نشان «✓ تست‌شده روی [مدل] ۰ [تاریخ]» خودکار به‌روز می‌شود.

کانال	سطح	رویداد
تلگرام؛ پایپ‌لاین‌های P1/P3 خودکار متوقف	●	هزینه‌ی روزانه‌ی API هوش مصنوعی < سقف
خلاصه‌ی روزانه	●	شکست Job بیش از ۳ بار
گزارش هفتگی	●	افت ترافیک ارگانیک < ۳۰٪ هفته‌به‌هفته
گزارش هفتگی	●	LCP > ۲۵s

P9 – گزارش و قیمت‌گذاری پویا

- **روزانه (ساعت ۸ صبح، تلگرام):** فروش، درآمد، کاربر جدید، صف انسانی، هشدارها — یک پیام کوتاه.
- **هفتگی:** KPIها (سند ۰۸)، برترین/بدترین پرامپت‌ها، ۱۰ سیگنال تقاضای برتر، پیشنهاد باندل‌های جدید، بازده کانال‌ها.
- **ماهانه:** شاخص‌گذاری قیمت تومان (سند ۰۵)، آزمون A/B قیمت تمام‌شده، کالبراسیون داور، هزینه‌ها.

لایه‌ی AI (packages/ai)

// نمای مفهومی

```
ai.run({ task: "write" | "critique" | "judge" | "localize" | "classify" | "support",
  input, schema?, locale?, budgetUsd? })
```

- **نقشه‌ی وظیفه → مدل** در پیکربندی (نه در کد): وظایف سنگین (نوشتن، نقد) → مدل قوی؛ داوری/دسته‌بندی/بومی‌سازی انبوه → مدل سریع‌تر و ارزان‌تر.
- خروجی ساختاریافته (JSON Schema) برای همه‌ی مراحل ماشینی.
- **Batch API** برای همه‌ی کارهای غیرفوری (P0، P3، P4) — حدود ۵۰٪ ارزان‌تر.
- **Prompt caching** برای قالب‌های سیستمی ثابت و روبریک داور.
- ثبت هزینه‌ی هر فراخوانی روی Job و سقف بودجه‌ی روزانه.
- ارائه‌دهندگان قابل تعویض؛ انتخاب ارائه‌دهنده تابع **شرایط استفاده و مناطق پشتیبانی‌شده‌ی هر ارائه‌دهنده** است (سند ۰۹).

برآورد هزینه‌ی تولید (نمونه با مدل‌های Claude، قیمت‌های اعلام‌شده در مهر ۱۴۰۵)

مدل	ورودی / خروجی به ازای ۱ میلیون توکن
Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5)	۲۰ / ۴ دلار
Claude Sonnet 5.5 (claude-sonnet-5-5)	۱۰ / ۲ دلار
Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5)	۰.۵۰ / ۰.۱۰ دلار

هزینه‌ی تقریبی	فرض	کار
~۰.۱ دلار	~۶k ورودی، ~۴k خروجی	نوشتن + نقد یک پرامپت premium (Opus 5.5)
~۰.۰۵ دلار	~۲۷k ورودی، ~۴k خروجی	داوری ۹ اجرای تست (Haiku 5.5)
~۰.۲۴ دلار	~۴k ورودی، ~۴k خروجی	بومی‌سازی به ۲ زبان (Sonnet 5.5, Batch)
~۰.۱۳ دلار		جمع هر پرامپت premium (بدون هزینه‌ی اجرای مدل‌های هدف)
~۵ دلار		واردات و دسته‌بندی و بومی‌سازی ۵,۰۰۰ پرامپت CCO (Haiku 5.5, Batch)
• هزینه‌ی اجرای تست روی مدل‌های هدف (GPT, Gemini, Midjourney و...) جداست و به نرخ هر ارائه‌دهنده بستگی دارد؛ بودجه‌ی پیشنهادی ماه اول: ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار. • قیمت‌ها را قبل از اجرا از صفحه‌ی رسمی هر ارائه‌دهنده دوباره چک کنید.		